

Sitio web de comercio electrónico para venta de vestuario y calzado de la tienda Jocato Shoes

Yenderson J. Rangel y Wilber S. Barajas

Universidad de Pamplona

Desarrollo Orientado a Plataformas

Fanny Casadiego C.

12/12/2025

Índice

INTRODUCCIÓN	1
NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO O EMPRESA	3
Descripción General de la empresa o emprendimiento	3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	4
PRESUPUESTO	5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
Descripción del Problema	6
Formulación del Problema	6
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	7
Catálogo en línea	7
Proceso de compra	7
Registro e inicio de sesión de clientes	7
Gestión de pagos	7
Notificaciones y comunicación	7
Gestión de productos (administrador)	8
Imagen corporativa y diseño	8
Seguridad	8
Escalabilidad futura	8
Requisitos Funcionales	8
Gestión de Usuarios	8
Gestión de Productos	9
Gestión del Carrito de Compras y Compras	9
Pagos	9

	II
Notificaciones	9
Gestión de Imágenes	9
Requisitos No Funcionales	10
Seguridad	10
Rendimiento	10
Usabilidad	10
Disponibilidad	10
Mantenibilidad y Escalabilidad	10
OBJETIVOS	11
Objetivo General	11
Objetivos Específicos	11
INVESTIGACIÓN DEL SECTOR	12
Definición y alcance del sector	12
Tendencias relevantes	12
Social commerce y marketing de influencia	12
Sostenibilidad y transparencia	12
Pago y confianza	12
Clientes y segmentación	12
Competencia y diferenciación	12
Consideraciones legales y regulatorias	13
Riesgos sectoriales	13
PERFIL DE USUARIO	14
Usuario	14
Contraseña	14
Dirección	14
Nombre	14

Apellido	14
Documento	14
Correo Electrónico	14
¿Es Admin?	14
Foto de Perfil	15
ROLES DEL EQUIPO DE PROYECTO	16
MARCO LEGAL	18
Ley 1581 de 2012	18
Decreto 1377 de 2013	18
Ley 1266 de 2008	18
Ley 1341 de 2009	18
Ley 1928 de 2018	18
Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia	19
DIAGRAMA RELACIONAL	20
DIAGRAMAS UML	21
Diagramas de Actividades	21
Diagrama de Actividades: Gestión de Perfiles de Usuario	21
Diagrama de Actividades: Gestionar Roles de Usuario	22
Diagrama de Actividades: Recuperar Contraseña	23
Diagrama de Actividades: Ver Historial de Compras	24
Diagramas de Estados	25
Diagrama de Estados: Usuario	25
Diagrama de Estados: Contraseña	26
Diagrama de Estados: Pedidos	27
Diagrama de Estados: Rol de Usuario	28

Diagrama de Estados: Producto e Inventario	29
Diagramas de Casos de Uso	30
Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Perfiles de Usuario	30
Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Roles de Usuario	31
Diagrama de Caso de Uso: Recuperar Contraseña	32
Diagrama de Caso de Uso: Ver Historial de Compras	33
Diagramas de Secuencia	33
Diagrama de Secuencia para Administrador	34
Diagrama de Secuencia para Usuario	35
Diagramas de Clases	36
Diagrama de Clases: Gestión de Usuarios	36
Diagrama de Clases: Gestión de Productos e Inventario	37
Diagrama de Clases: Órdenes y Compras	38
Diagramas de Despliegue	39
Diagrama de Despliegue	39
DICCIONARIO DE DATOS	40
Entidad Users	40
Entidad Authorities	40
Entidad usuarios_roles	41
Entidad Orden	41
Entidad Producto	42
Entidad detalle_orden	43
ANEXOS	45
Modelo Canvas del Negocio	45
Matriz DOFA	45

Índice de figuras

1.	Diagrama Relacional	20
2.	Diagrama de Actividades - Gestión de Perfiles de Usuario	21
3.	Diagrama de Actividades - Gestionar Roles de Usuario	22
4.	Diagrama de Actividades - Recuperar Contraseña	23
5.	Diagrama de Actividades - Ver Historial de Compras	24
6.	Diagrama de Estados – Usuario	25
7.	Diagrama de Estados – Contraseña	26
8.	Diagrama de Estados – Pedidos	27
9.	Diagrama de Estados – Rol de Usuario	28
10.	Diagrama de Estados – Producto e Inventario	29
11.	Diagrama de Caso de Uso - Gestión de Perfiles de Usuario	30
12.	Diagrama de Caso de Uso - Gestionar Roles de Usuario	31
13.	Diagrama de Caso de Uso - Recuperar Contraseña	32
14.	Diagrama de Caso de Uso - Ver Historial de Compras	33
15.	Diagrama de Secuencia - Administrador	34
16.	Diagrama de Secuencia - Compra del Producto	35
17.	Diagrama de Clases – Gestión de Usuarios	36
18.	Diagrama de Clases – Gestión de Productos e Inventario	37
19.	Diagrama de Clases – Órdenes y Compras	38
20.	Diagrama de Despliegue del Sistema	39
21.	Modelo Canvas de Jocado Shoes	45

Índice de tablas

1.	Cronograma de actividades del proyecto	4
2.	Presupuesto del proyecto	5
3.	Asignación de roles y funciones	16
4.	Tabla Users	40
5.	Tabla Authorities	41
6.	Tabla usuarios_rols	41
7.	Tabla Orden	42
8.	Tabla Producto	43
9.	Tabla detalle_orden	43
10.	Matriz DOFA de Jocato Shoes	45

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual del comercio digital, la adopción de herramientas tecnológicas se ha convertido en un componente esencial para mejorar la competitividad, optimizar los procesos operativos y ampliar el alcance de los negocios. En este sentido, Jocate Shoes, un emprendimiento dedicado a la venta de calzado, bolsos y accesorios para dama, ha identificado la necesidad de modernizar y automatizar su proceso de ventas mediante la implementación de una plataforma de comercio electrónico propia. Este proyecto tiene como propósito desarrollar un sitio web funcional, intuitivo y seguro que permita gestionar las ventas de manera más eficiente y profesional.

El desarrollo de esta plataforma permitirá a los clientes visualizar el catálogo completo de productos, filtrar artículos, agregar productos al carrito y realizar compras en línea sin depender de la comunicación directa por redes sociales. Asimismo, se integrarán funcionalidades que faciliten la administración del inventario, la gestión de usuarios y la recepción de pagos a través de una pasarela segura. Del mismo modo, se espera que este sistema mejore significativamente la experiencia del cliente al brindar procesos más rápidos, organizados y accesibles desde cualquier dispositivo.

La implementación del sistema no solo beneficiará a los clientes, sino que también optimizará las operaciones internas de Jocate Shoes, reduciendo la carga operativa manual asociada a la atención por mensajes privados, minimizando errores humanos y agilizando la actualización del catálogo. De esta forma, la empresa avanzará hacia una presencia digital sólida y acorde a las tendencias actuales del comercio electrónico, fortaleciendo su posicionamiento y ampliando su capacidad de expansión en el mercado.

En este proyecto, el modelo de negocio se centrará en las necesidades de Jocate Shoes, donde los principales usuarios del sistema serán los clientes (compradores finales) y los administradores encargados de gestionar productos, usuarios y pedidos. Además, se asignarán roles específicos dentro del equipo de desarrollo, quienes trabajarán coordinadamente para asegurar el correcto diseño e implementación del sistema. La gestión

por procesos será fundamental en este proyecto, ya que permitirá estructurar y optimizar cada una de las etapas del desarrollo, desde la recolección de requerimientos hasta el despliegue final. También se abordarán aspectos como la planificación, los requisitos funcionales y no funcionales, la arquitectura propuesta y el ciclo de vida del desarrollo del software, garantizando que la solución cumpla con las necesidades reales de la empresa y sus usuarios.

NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO O EMPRESA

Descripción General de la empresa o emprendimiento

Jocato Shoes es un emprendimiento dedicado a la venta de calzado, bolsos y accesorios para dama, con un enfoque marcado en la moda actual, la comodidad y la accesibilidad. La empresa ofrece un catálogo variado que incluye sandalias, tenis, tacones, bolsos y billeteras importadas, dirigido principalmente a mujeres jóvenes y adultas que buscan productos modernos, versátiles y de excelente relación calidad-precio.

A través de su presencia digital, especialmente en redes sociales como Facebook e Instagram, Jocato Shoes ha construido una comunidad sólida de clientes recurrentes, alcanzando más de 3.500 seguidores interesados en sus productos y promociones. Su modelo de negocio combina ventas al detal y al por mayor, permitiendo abastecer tanto a consumidoras finales como a pequeños revendedores.

Actualmente, las ventas se gestionan principalmente mediante redes sociales y WhatsApp, donde los clientes realizan sus pedidos de forma manual. Sin embargo, la empresa busca fortalecer su presencia digital mediante la implementación de un sitio web de comercio electrónico que facilite la visualización completa del catálogo, optimice el proceso de compra, automatice la gestión de productos y brinde una experiencia más fluida y profesional a sus clientes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cuadro 1

Cronograma de actividades del proyecto

FECHA	ACTIVIDAD	MESES (Semanas)			
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
02-09-2025	Debate idea del proyecto	X			
04-09-2025	Investigación del Sector	X			
08-09-2025	Modelo Canvas del Negocio	X			
10-09-2025	Definición del problema	X			
14-09-2025	Requisitos funcionales y no funcionales	X			
16-09-2025	Realización del mockup del proyecto en figma	X			
23-09-2025	Diseño y desarrollo de interfaces (HTML - CSS)	X			
25-09-2025	Desarrollo del Back-end en Spring boot	X			
14-10-2025	Desarrollo del Front-end		X		
12-12-2025	Presentación final del proyecto				X

PRESUPUESTO

Cuadro 2

Presupuesto del proyecto

ACTIVIDADES	HORAS Mano de Obra	COSTOS Mano Obra	COSTOS Material	TOTAL
Internet	-		\$123.000	\$123.000
Equipos	-		\$3,150.000	\$3,150.000
Servidor Web	-		\$60.000	\$60.000
Dominio	-		\$70.000	\$70.000
Sueldo de los Ingenieros	240	\$3,600.000		\$3,600.000
Sueldo del diseñador	120	\$1,500.000		\$1,500.000
SUBTOTAL	360	\$5,100.000	\$3,403.000	\$8,503.000

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del Problema

Actualmente, la empresa enfrenta una limitación significativa en su presencia digital. Aunque dispone de redes sociales como Facebook e Instagram para mostrar sus productos, carece de una plataforma propia que permita a los clientes visualizar el catálogo completo, seleccionar artículos y realizar compras en línea de manera directa. Esta situación genera varias dificultades:

- Dependencia de mensajes privados o llamadas para cerrar ventas.
- Procesos de compra lentos y poco eficientes.
- Pérdida de competitividad frente a negocios que ya cuentan con tiendas en línea.
- Dificultad para expandirse a un mercado más amplio y captar clientes nuevos fuera de su círculo habitual en redes sociales.

En consecuencia, la empresa carece de un canal de ventas formal y automatizado que permita gestionar de forma centralizada productos, clientes, pedidos y pagos en línea.

Formulación del Problema

¿Cómo desarrollar una sitio web de comercio electrónico que permita a la empresa Jocato Shoes mostrar sus productos de manera organizada, facilitar el proceso de compra en línea con integración de pasarela de pagos, y mejorar la interacción con los clientes, de modo que se optimice la gestión de ventas y se incremente su presencia digital?

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Catálogo en línea

- Queremos una página web donde podamos mostrar todos nuestros productos de manera organizada, con fotos, descripciones y precios.
- Debe ser fácil de actualizar cuando tengamos productos nuevos o queramos cambiar precios.

Proceso de compra

- Deseamos que los clientes puedan agregar productos a un carrito de compras.
- El cliente debe poder comprar directamente desde la página sin necesidad de escribirnos por WhatsApp o Instagram.

Registro e inicio de sesión de clientes

- Los clientes deben poder crear una cuenta en la página con sus datos básicos (nombre, correo, dirección, etc.).
- Queremos que los clientes tengan un perfil donde puedan ver sus datos y sus compras realizadas.

Gestión de pagos

- Necesitamos que las compras se puedan pagar en línea de forma segura.
- Queremos recibir el dinero directamente en la cuenta de la empresa.
- El cliente debe recibir una confirmación de que su pago fue exitoso.

Notificaciones y comunicación

Queremos que cuando un cliente compre, le llegue un correo de confirmación con el detalle de su pedido.

Gestión de productos (administrador)

- Nosotros (administradores) debemos poder ingresar con un usuario especial.
- Debemos poder agregar, editar o eliminar productos de la tienda desde el panel administrativo.
- Queremos poder subir imágenes de los productos fácilmente.

Imagen corporativa y diseño

- La página debe tener los colores y estilo de la marca.
- Debe verse bien en celular y computador.

Seguridad

Queremos que la información de los clientes (especialmente contraseñas y pagos) esté protegida.

Escalabilidad futura

Más adelante nos gustaría poder agregar otras funciones, como seguimiento de pedidos o promociones especiales.

Requisitos Funcionales

Gestión de Usuarios

1. RF1: El sistema debe permitir el registro de usuarios con datos personales (nombre, apellido, dirección, correo, documento, contraseña, foto de perfil).
2. RF2: El sistema debe permitir el inicio de sesión de los usuarios mediante credenciales seguras y autenticación.
3. RF3: El sistema debe diferenciar los roles entre usuario normal y administrador.
4. RF4: El sistema debe redirigir a los usuarios no autenticados al login cuando intenten acceder al carrito o realizar compras.

Gestión de Productos

1. RF5: El administrador debe poder crear, actualizar y eliminar productos.
2. RF6: Los usuarios deben poder visualizar los productos en el catálogo.
3. RF7: El sistema debe permitir que los usuarios agreguen productos al carrito de compras.

Gestión del Carrito de Compras y Compras

1. RF8: El sistema debe permitir a los usuarios autenticados agregar productos al carrito.
2. RF9: El sistema debe permitir modificar (agregar/eliminar) productos del carrito antes de la compra.
3. RF10: El sistema debe permitir procesar la compra de los productos seleccionados a través de la pasarela de pagos Stripe.

Pagos

1. RF11: El sistema debe integrarse con Stripe para el procesamiento de pagos en línea.
2. RF12: El sistema debe confirmar la transacción y registrar la compra en la base de datos.

Notificaciones

1. RF13: El sistema debe enviar un correo electrónico al usuario confirmando la compra realizada.

Gestión de Imágenes

1. RF14: El sistema debe permitir subir y almacenar imágenes de productos en Cloudinary.
2. RF15: El sistema debe mostrar las imágenes asociadas a los productos en el catálogo.

Requisitos No Funcionales

Seguridad

1. RNF1: El sistema debe implementar autenticación y autorización mediante JWT.
2. RNF2: Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash seguro como bcrypt).

Rendimiento

1. RNF3: El sistema debe procesar las transacciones de pago en un tiempo menor a 5 segundos en condiciones normales.
2. RNF4: El sistema debe soportar un mínimo de 100 usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento.

Usabilidad

1. RNF5: La interfaz debe ser intuitiva, responsiva y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
2. RNF6: El sistema debe redirigir de manera automática y clara a los usuarios a login/registro cuando intenten comprar sin estar autenticados.

Disponibilidad

1. RNF7: El sistema debe estar disponible al menos el 95 % del tiempo.
2. RNF8: El sistema debe manejar adecuadamente errores de conexión con Stripe, Cloudinary o el servicio de email.

Mantenibilidad y Escalabilidad

1. RNF9: La arquitectura debe estar basada en microservicios independientes para facilitar la escalabilidad.
2. RNF10: El sistema debe permitir agregar nuevos microservicios (ej: gestión de envíos) sin afectar los existentes.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sitio web de comercio electrónico para Jocate Shoes, que permita a los clientes navegar, registrarse, comprar productos (calzado y vestuario).

Objetivos Específicos

1. Crear un catálogo dinámico de productos (ropa y calzado).
2. Implementar un sistema de autenticación seguro (registro/login).
3. Desarrollar el flujo de carrito y compras con integración a pasarela de pagos.
4. Proporcionar un panel administrativo para gestión de productos y pedidos.

INVESTIGACIÓN DEL SECTOR

Definición y alcance del sector

El sector de comercio electrónico de moda abarca empresas que venden prendas de vestir, calzado y accesorios mediante plataformas digitales. Incluye modelos de negocio como tiendas propias, marketplaces, boutiques en línea y vendedores en redes sociales.

Tendencias relevantes

Social commerce y marketing de influencia

Integraciones con redes sociales y estrategia de contenidos facilitan adquisición de usuarios.

Sostenibilidad y transparencia

Consumidores valorizan prácticas éticas; en el proyecto académico puede incluirse etiquetado o secciones informativas.

Pago y confianza

Variedad de métodos de pago y señales de confianza (certificados SSL, políticas claras de devolución) reducen fricción.

Clientes y segmentación

- **Consumidores jóvenes (18–42 años):** Elevada utilización de compras online, receptivos a promociones y redes sociales.
- **Consumidores conscientes de precios:** Buscan ofertas y comparan en múltiples canales.
- **Compradores por ocasión:** Compran para eventos específicos; la usabilidad del filtro y el tiempo de entrega son importantes.

Competencia y diferenciación

Enfoque en experiencia de usuario simple, catálogo estratégico, comunicación clara y políticas de envío/devolución sencillas.

Consideraciones legales y regulatorias

- **Protección de datos personales:** Definir política de privacidad, tratamiento de datos y consentimiento explícito en registro. Prepararlo para cumplir marcos como la Ley de Protección de Datos personales del país objetivo.
- **Fiscalidad y facturación electrónica:** Preparar la capacidad para registrar ventas y emitir comprobantes cuando la empresa formalice operaciones.
- **Reglamentación de comercio electrónico:** Información clara sobre Términos y Condiciones, política de devoluciones y tiempos de entrega.

Riesgos sectoriales

- **Saturación del mercado:** Alta competencia en moda online.
- **Dependencia de canales de adquisición:** Cambios en algoritmos de redes sociales afectan tráfico.
- **Costos de logística y devoluciones:** Pueden erosionar márgenes si no se controlan.

PERFIL DE USUARIO

Usuario

Identificador único dentro del sistema para el inicio de sesión. Generalmente no debe repetirse. Es la “llave” pública con la que el usuario se reconoce.

Contraseña

Garantiza la seguridad y privacidad del usuario. Debe almacenarse encriptada (hash con bcrypt) en la base de datos, nunca en texto plano.

Dirección

Permite gestionar entregas, facturación y ubicación del cliente. Fundamental en e-commerce.

Nombre

Parte de la identidad del usuario. Se usa en la personalización del servicio (ej: “Hola, Josué”).

Apellido

Complementa la identificación legal del usuario. En algunos procesos de facturación es obligatorio.

Documento

Verificación legal o administrativa. Útil para facturación formal, evitar fraudes o identificar duplicados.

Correo Electrónico

Medio principal de comunicación, y notificaciones.

¿Es Admin?

Define el rol del usuario. Sirve para control de accesos:

Usuario normal → compra y gestiona su perfil.

Admin → gestiona productos, usuarios y pedidos.

Es clave para autorización en el sistema.

Foto de Perfil

Identidad visual del usuario. Mejora la experiencia de uso y personalización en la plataforma.

ROLES DEL EQUIPO DE PROYECTO

Cuadro 3

Asignación de roles y funciones

Nombre	Rol	Funciones
Wilber Barajas & Josué Rangel	Analista	- Revisar si los requisitos son los solicitados. - Analizar y comunicar de forma clara los requisitos. - Gestión de cambios en los requisitos.
Wilber Barajas	Diseñador	- Diseño del modelo Mockup. - Creación de diagramas UML. - Enfoque en la experiencia del usuario. - Desarrollo de interfaz de usuario de forma detallada.
Josué Rangel	Programador	- Explorar los diferentes lenguajes y herramientas para el desarrollo de la página Web. - Explorar los diferentes compiladores para el uso de los lenguajes previamente seleccionados. - Elección de un patrón de diseño. - Aplicar las mejores prácticas disponibles para cada herramienta o lenguaje seleccionados. - Implementación de la base de datos. - Integración con servicios externos (API).

Continúa en la siguiente página

Cuadro 3 – continuación de la página anterior

Nombre	Rol	Funciones
Wilber Barajas	Tester	- Aplicar estrategias que permitan identificar errores. - Verificar que las funcionalidades implementadas realicen su tarea de forma adecuada. - Generar informes de error. - Constante comunicación con el programador.
Tienda Jhocato Shoes	Cliente	- Entregar la información necesaria para dar inicio a la página web. - Definir y enfocarse en los requisitos de mayor importancia. - Participación en la elaboración del manual usuario para la página web. - Revisión periódica del avance del proyecto.
Wilber Barajas	Documentador	- Documentar y llevar registro de todas las actividades que se hagan a lo largo del proyecto.

MARCO LEGAL

Ley 1581 de 2012

Conocida como la Ley de Protección de Datos Personales, regula el tratamiento de datos personales y garantiza la protección de los mismos. En su articulado, establece que las instituciones deben implementar políticas y medidas de seguridad que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Decreto 1377 de 2013

Reglamenta la Ley 1581, precisa los mecanismos para el manejo del consentimiento de los titulares y las políticas de privacidad que deben adoptar las entidades para salvaguardar la información. Según este decreto, cualquier sistema que recopile datos personales debe contar con una política clara y explícita sobre su manejo.

Ley 1266 de 2008

Conocida como la Ley de Habeas Data, complementa las disposiciones relacionadas con el manejo de información, asegurando que los titulares puedan acceder, actualizar o rectificar sus datos almacenados en bases de datos.

Ley 1341 de 2009

Orientada a la Sociedad de la Información y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fomenta la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar los servicios públicos y privados. Según esta ley, el uso de tecnologías como sistemas web para procesos administrativos escolares contribuye a la inclusión digital y al acceso equitativo a los servicios.

Ley 1928 de 2018

Enfocada en la ciberseguridad, obliga a implementar medidas técnicas que protejan los sistemas de información contra accesos no autorizados y ciberataques. El proyecto debe garantizar la integridad del sistema mediante la implementación de protocolos de seguridad robustos.

Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia

Consagra el derecho a la intimidad, el buen nombre y el acceso a la información personal, estableciendo el marco fundamental para el tratamiento adecuado de datos personales en cualquier ámbito.

DIAGRAMA RELACIONAL

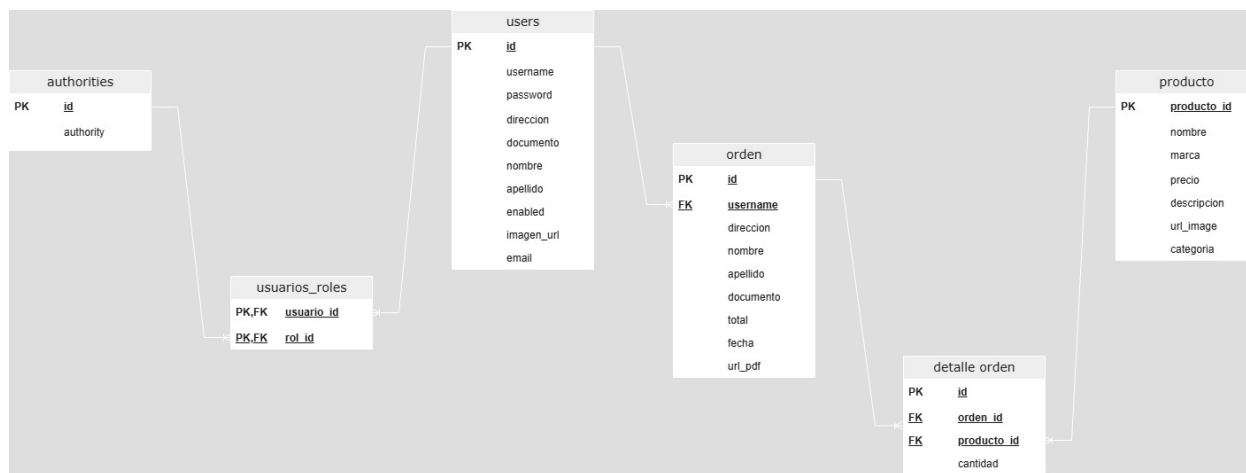


Figura 1

Diagrama Relacional

DIAGRAMAS UML

Diagramas de Actividades

Diagrama de Actividades: Gestión de Perfiles de Usuario

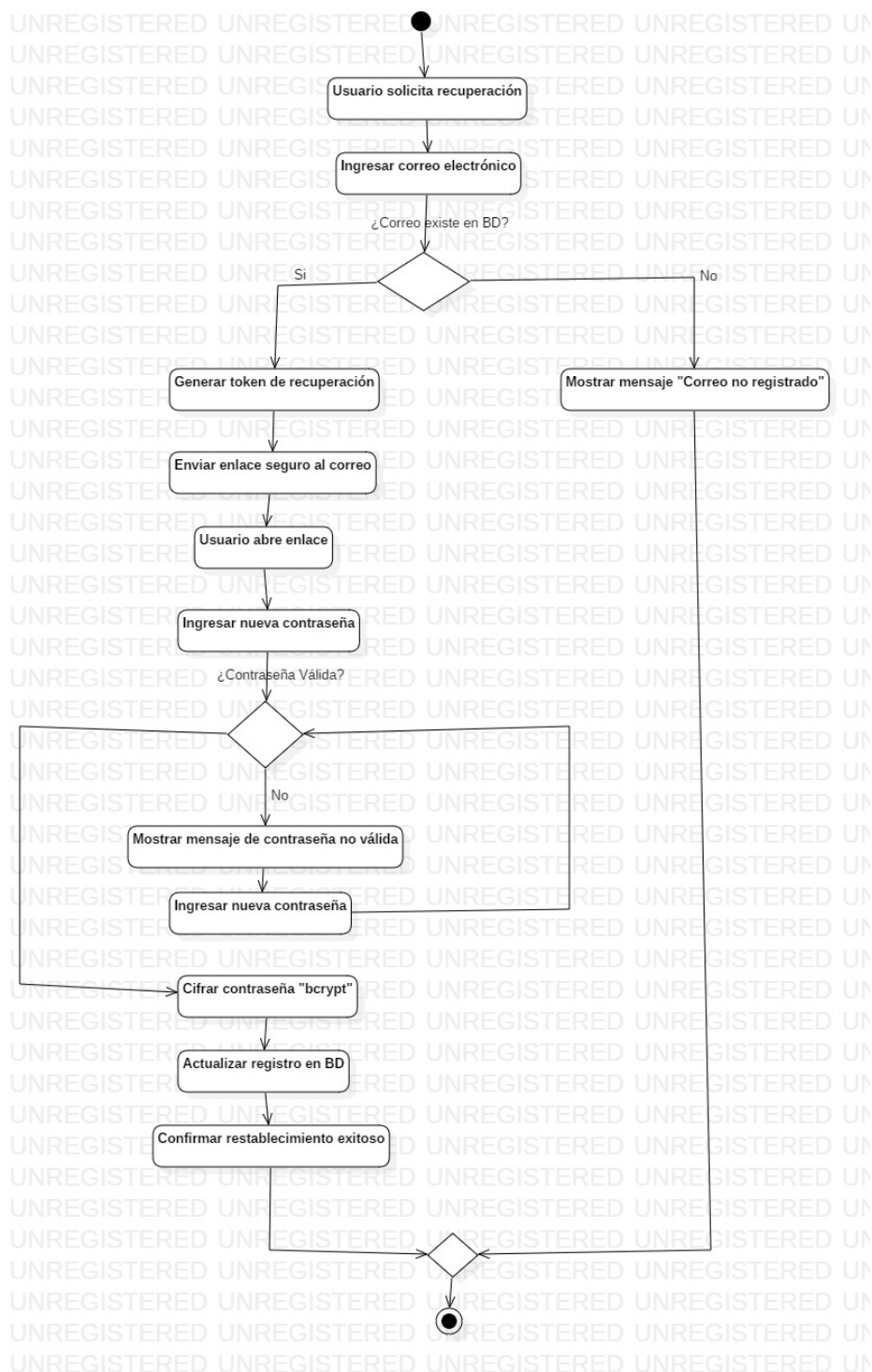


Figura 2

Diagrama de Actividades - Gestión de Perfiles de Usuario

Diagrama de Actividades: Gestionar Roles de Usuario

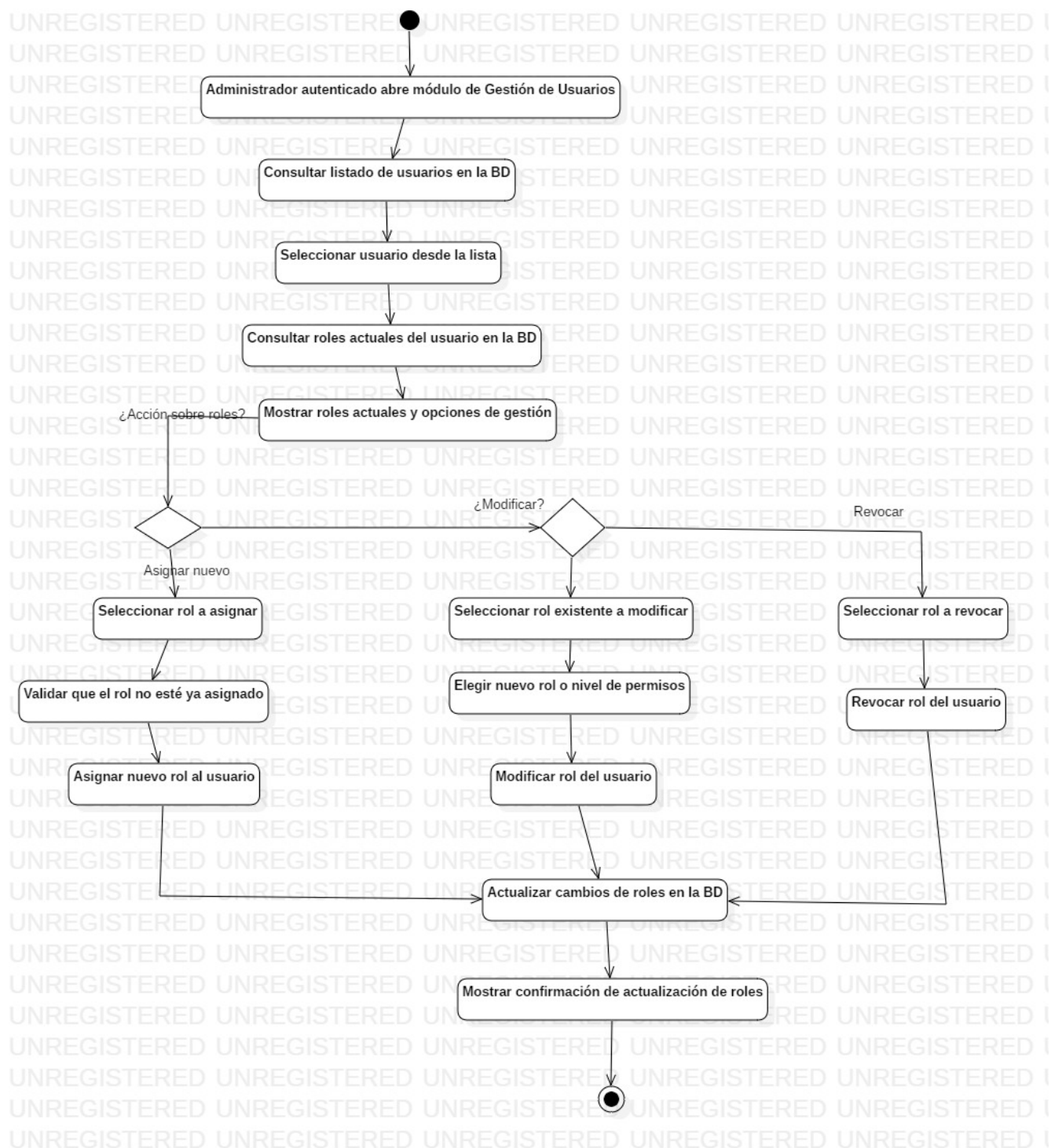


Figura 3

Diagrama de Actividades - Gestionar Roles de Usuario

Diagrama de Actividades: Recuperar Contraseña

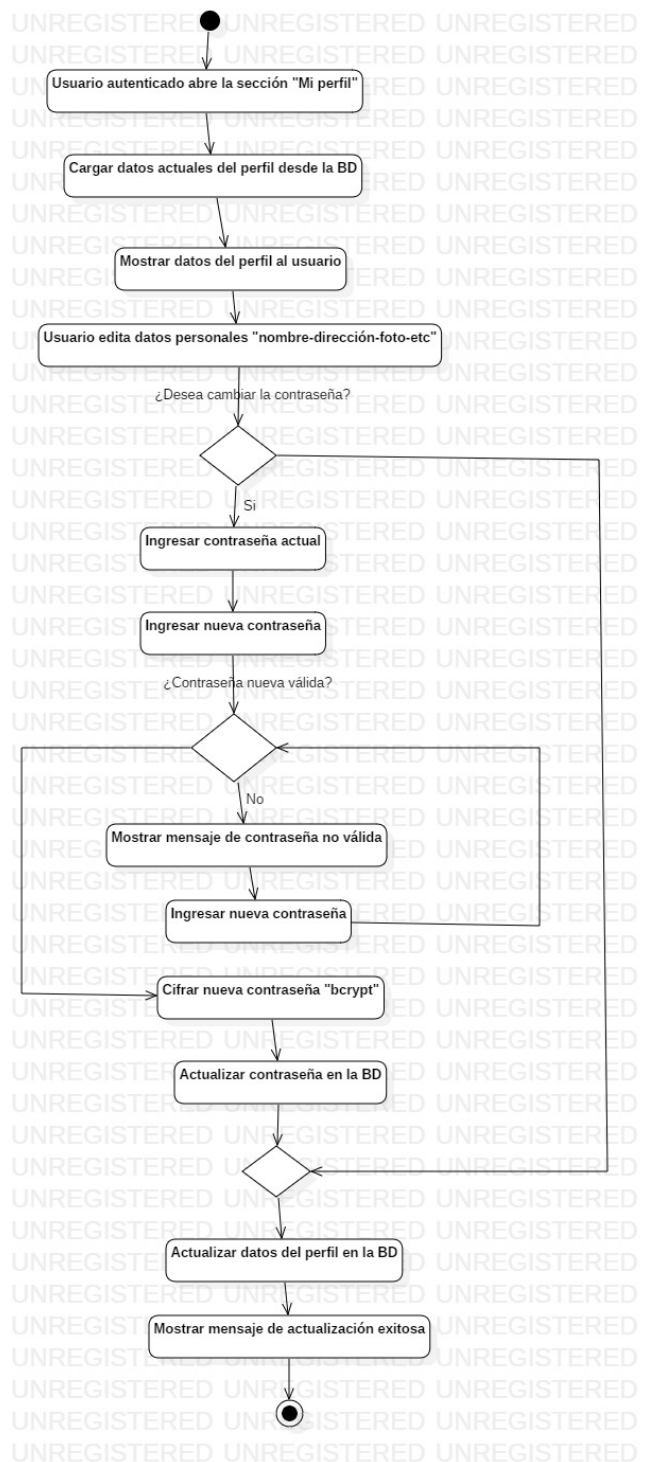


Figura 4

Diagrama de Actividades - Recuperar Contraseña

Diagrama de Actividades: Ver Historial de Compras

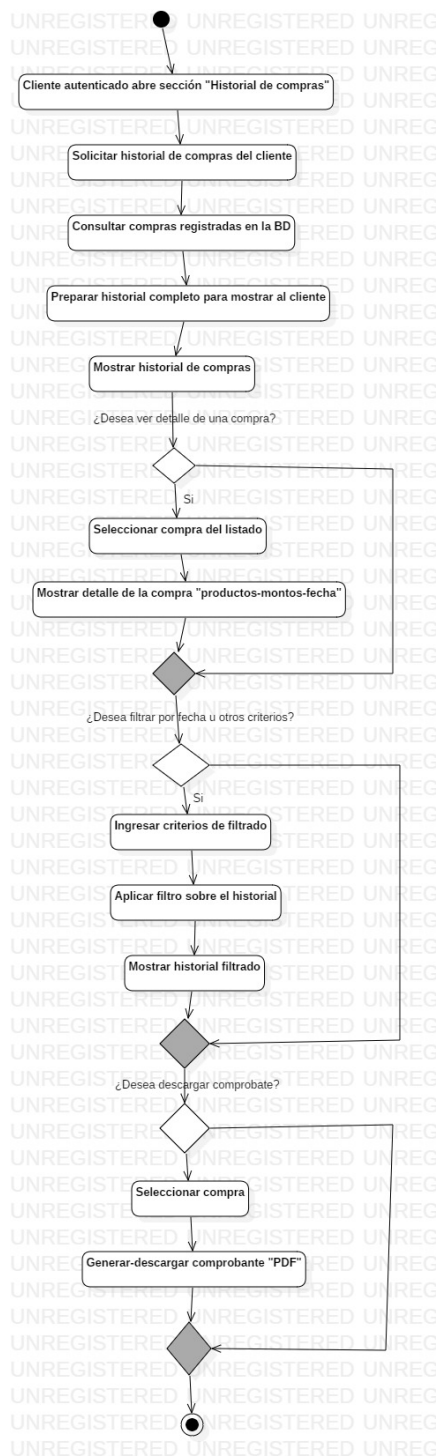


Figura 5

Diagrama de Actividades - Ver Historial de Compras

Diagramas de Estados

Diagrama de Estados: Usuario

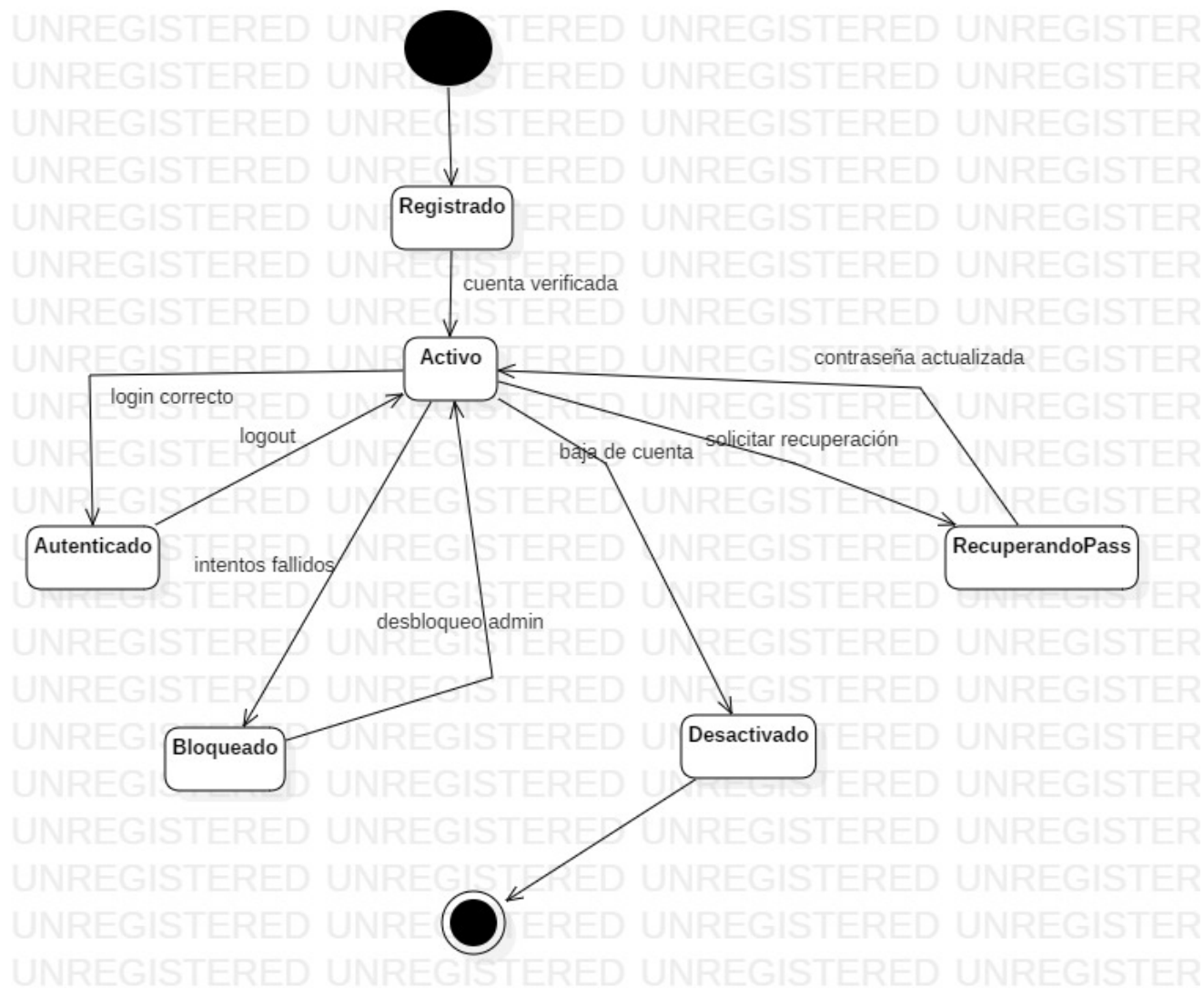


Figura 6

Diagrama de Estados – Usuario

Diagrama de Estados: Contraseña

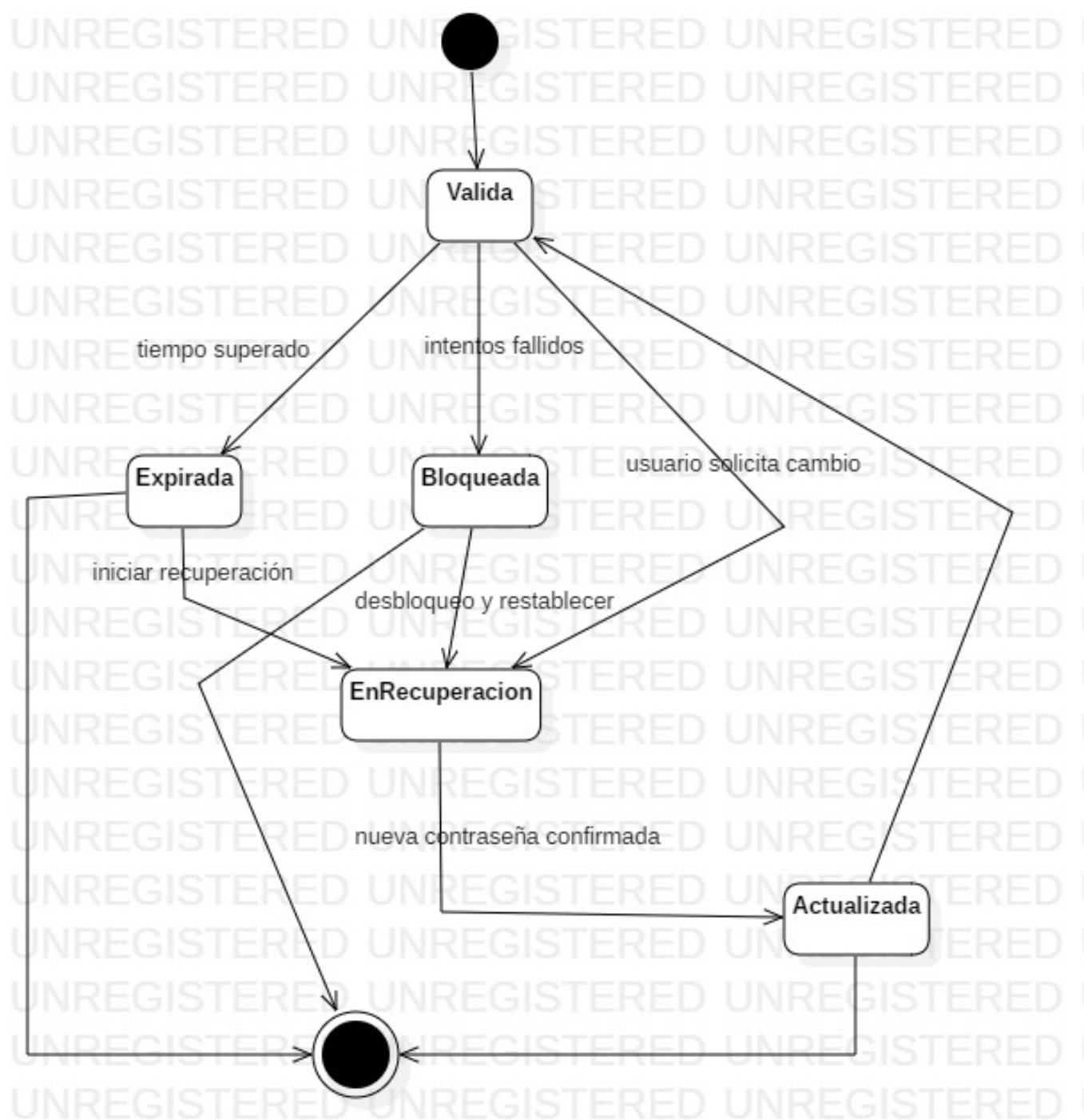


Figura 7

Diagrama de Estados – Contraseña

Diagrama de Estados: Pedidos

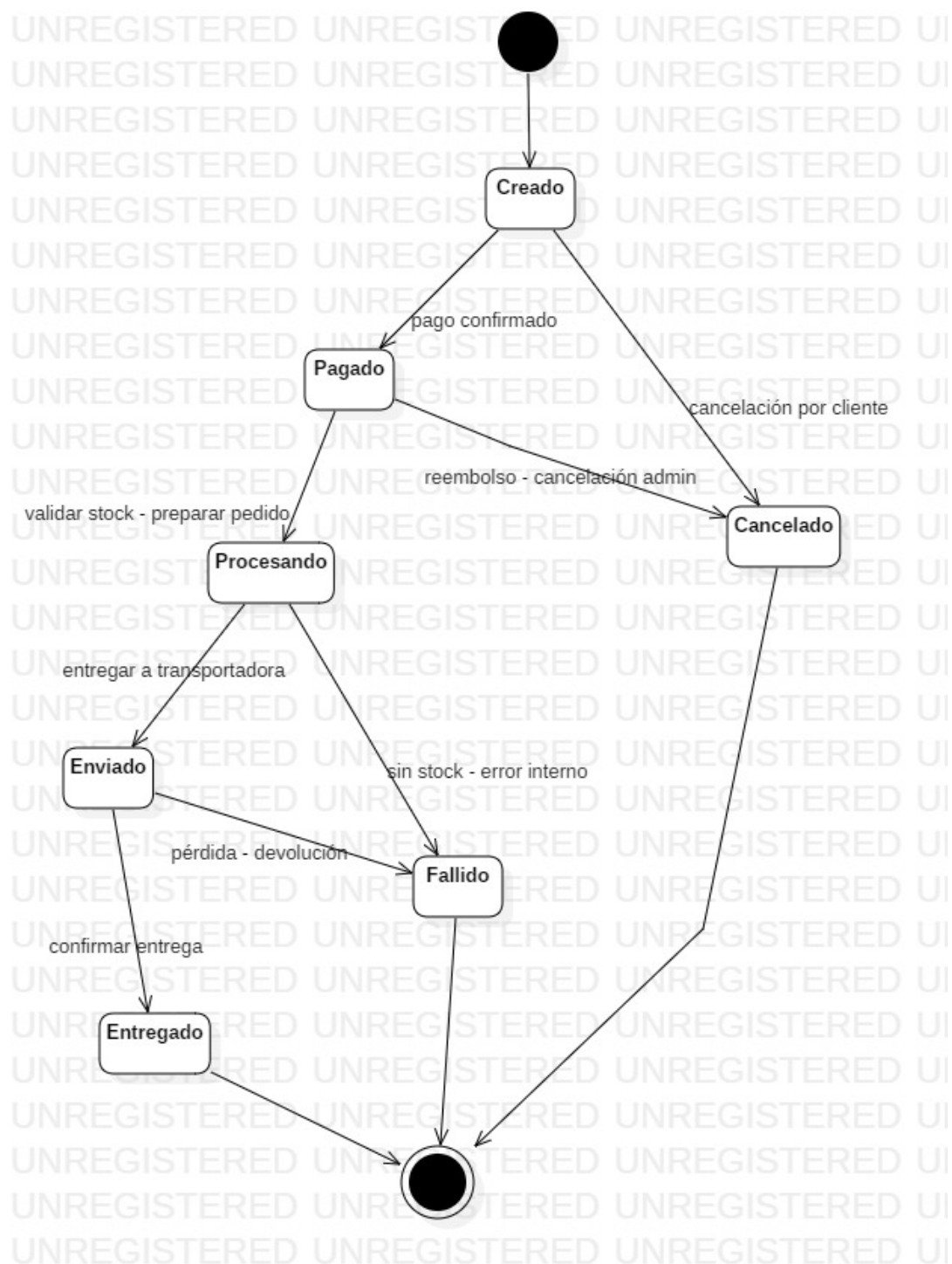


Figura 8

Diagrama de Estados – Pedidos

Diagrama de Estados: Rol de Usuario

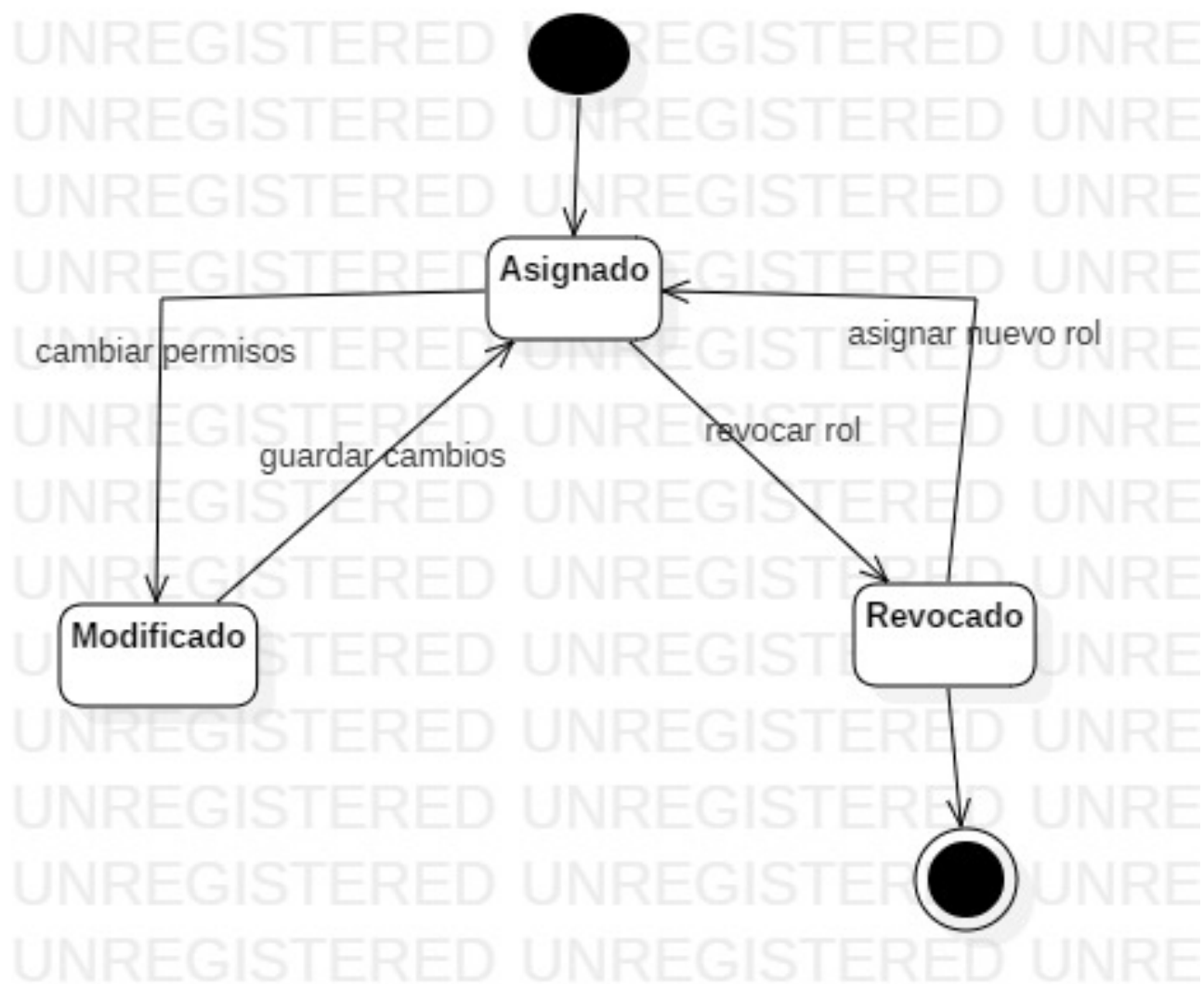


Figura 9

Diagrama de Estados – Rol de Usuario

Diagrama de Estados: Producto e Inventario

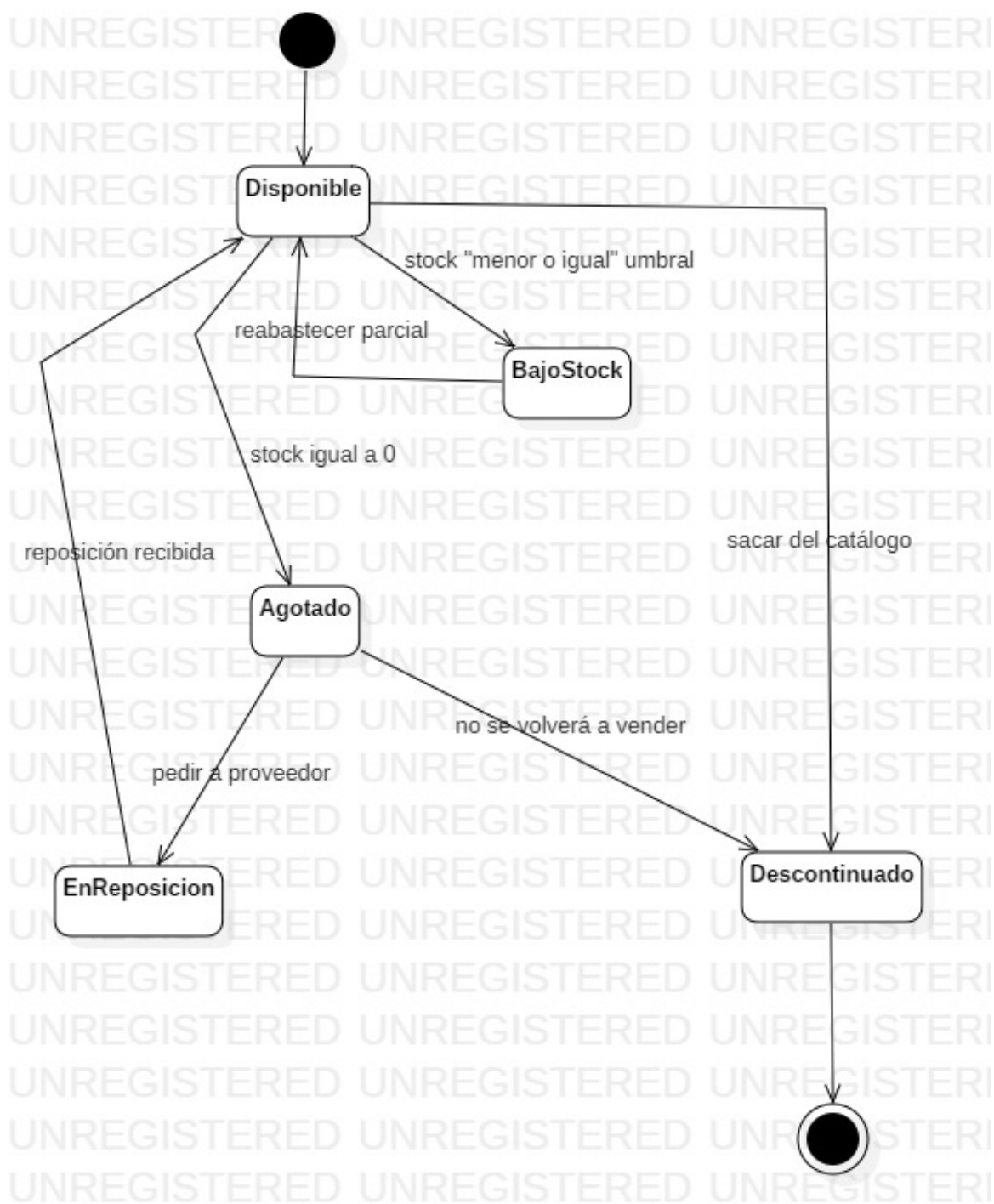


Figura 10

Diagrama de Estados – Producto e Inventario

Diagramas de Casos de Uso

Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Perfiles de Usuario

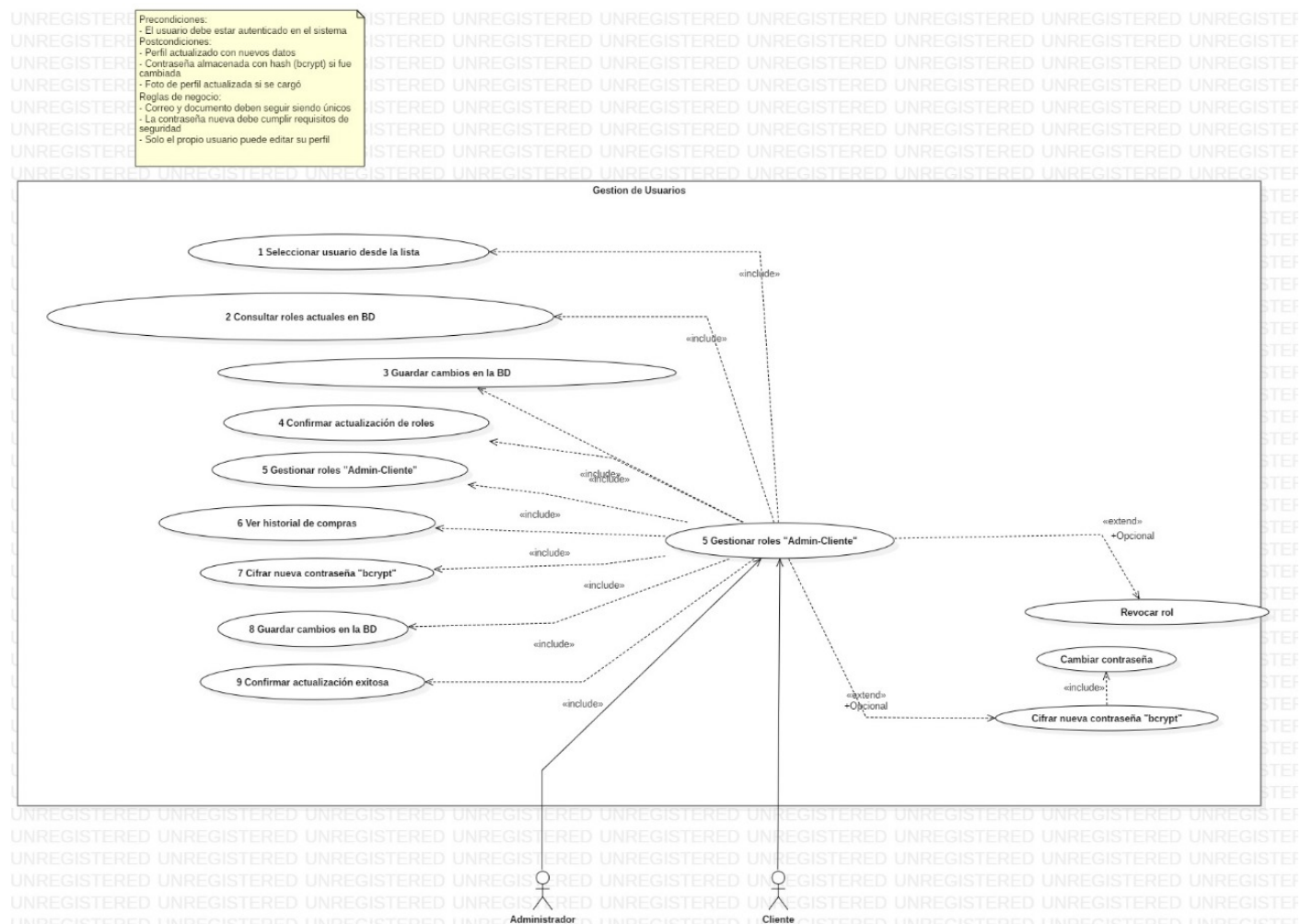


Figura 11

Diagrama de Caso de Uso - Gestión de Perfiles de Usuario

Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Roles de Usuario

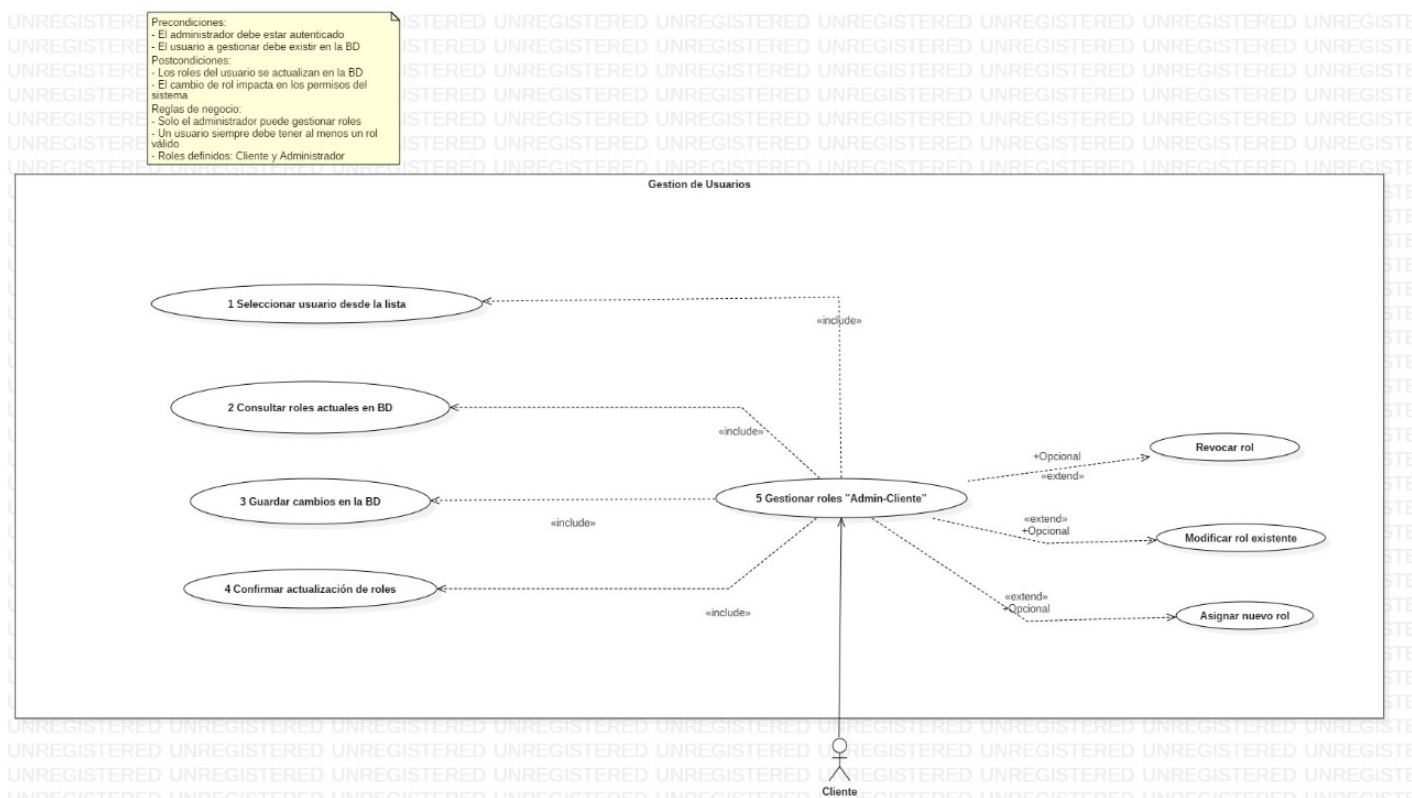


Figura 12

Diagrama de Caso de Uso - Gestionar Roles de Usuario

Diagrama de Caso de Uso: Recuperar Contraseña

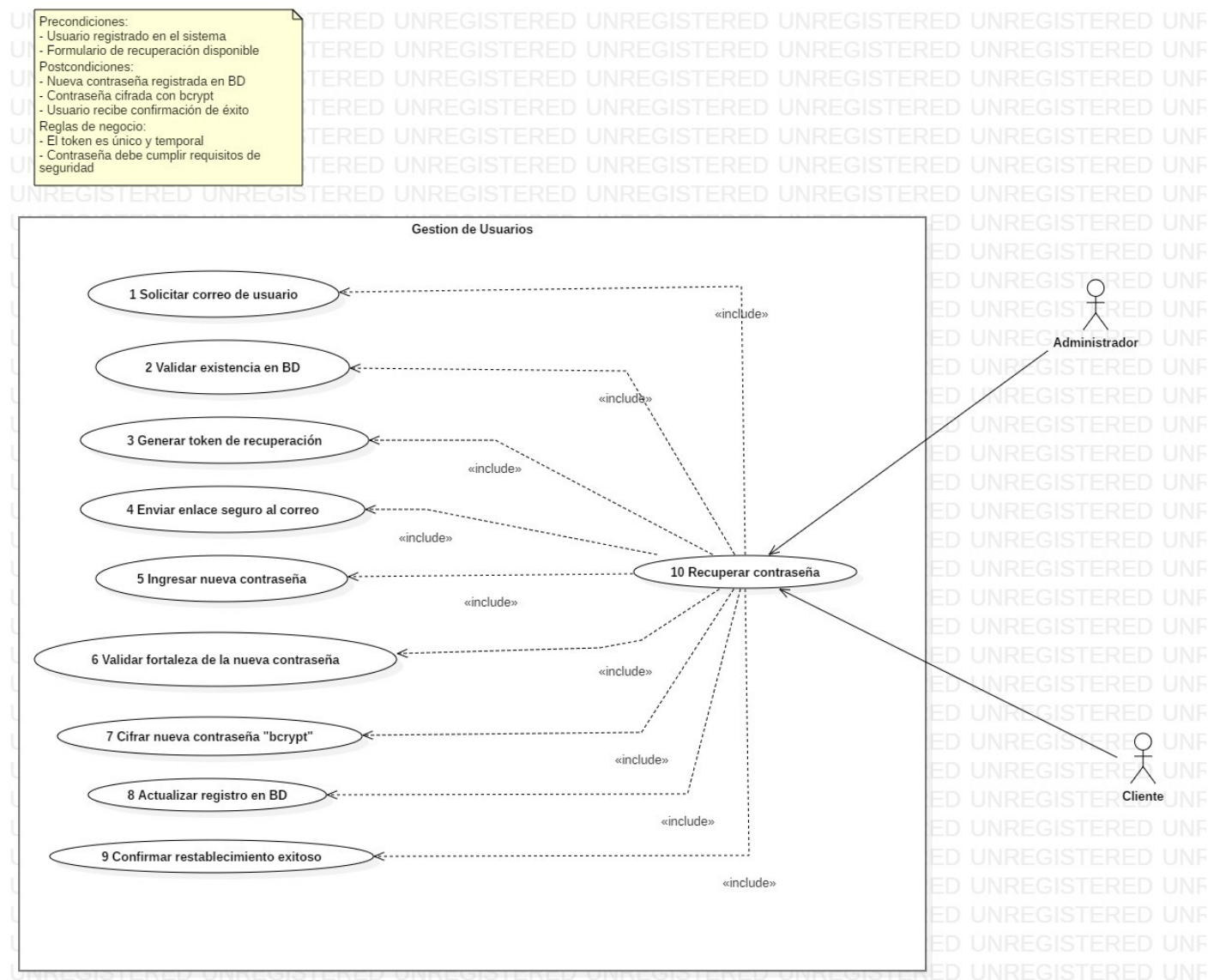


Figura 13

Diagrama de Caso de Uso - Recuperar Contraseña

Diagrama de Caso de Uso: Ver Historial de Compras

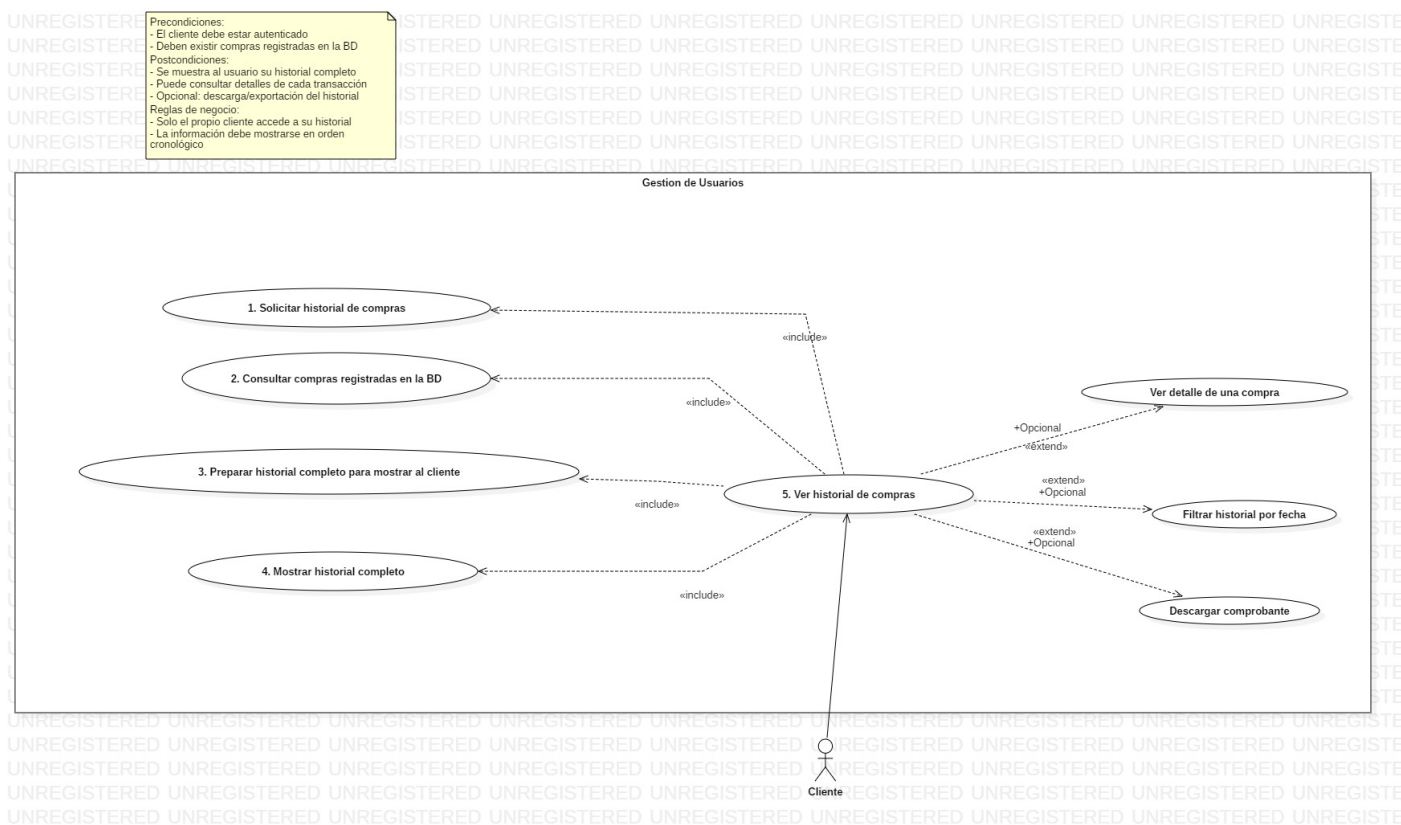


Figura 14

Diagrama de Caso de Uso - Ver Historial de Compras

Diagramas de Secuencia

Diagrama de Secuencia para Administrador

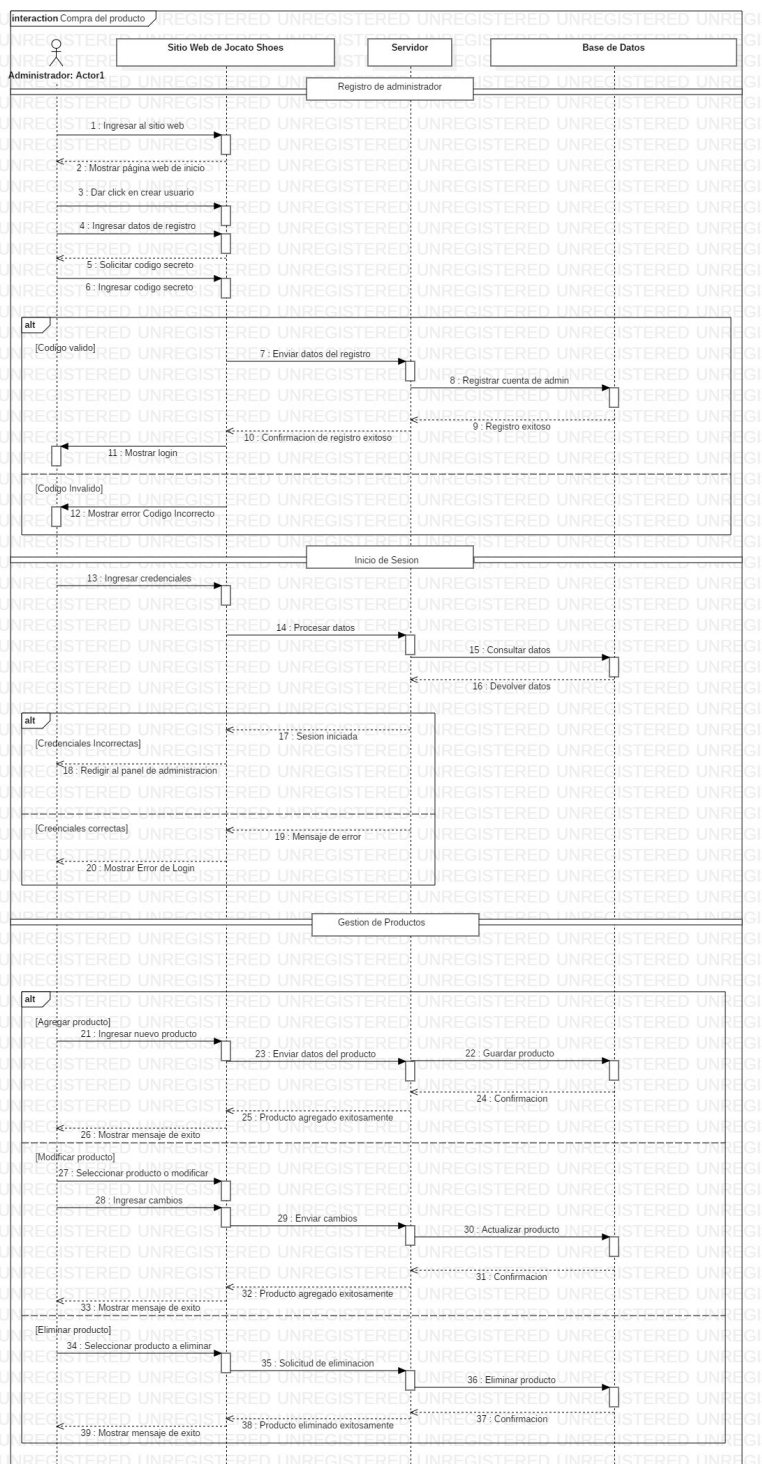


Figura 15

Diagrama de Secuencia - Administrador

Diagrama de Secuencia para Usuario

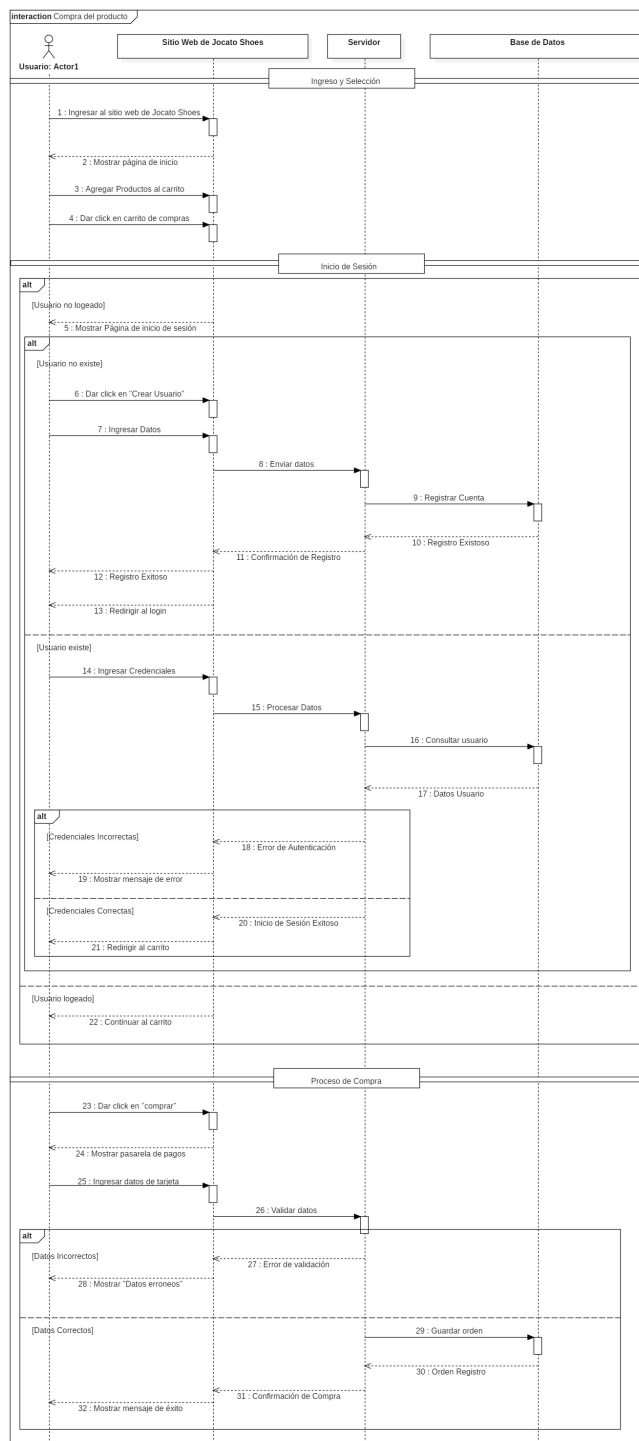


Figura 16

Diagrama de Secuencia - Compra del Producto

Diagramas de Clases

Diagrama de Clases: Gestión de Usuarios

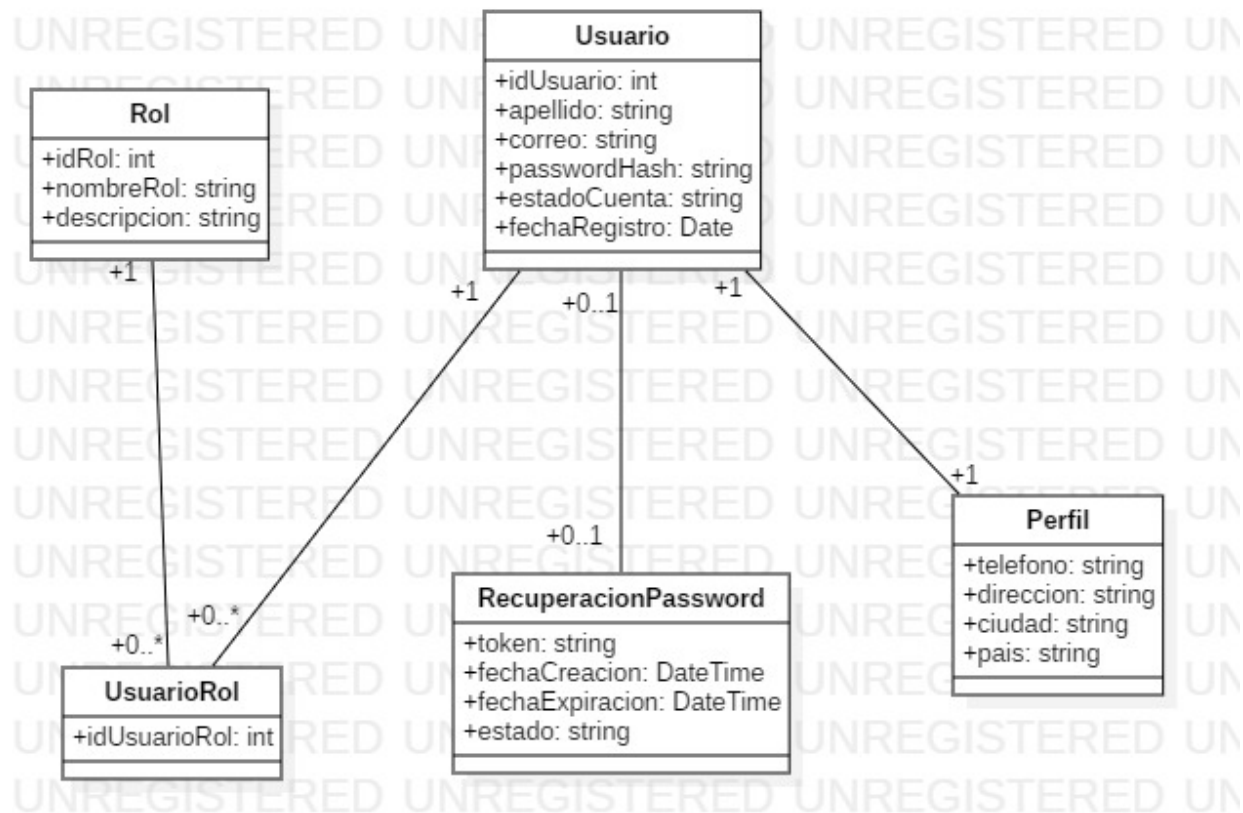


Figura 17

Diagrama de Clases – Gestión de Usuarios

Diagrama de Clases: Gestión de Productos e Inventario



Figura 18

Diagrama de Clases – Gestión de Productos e Inventario

Diagrama de Clases: Órdenes y Compras

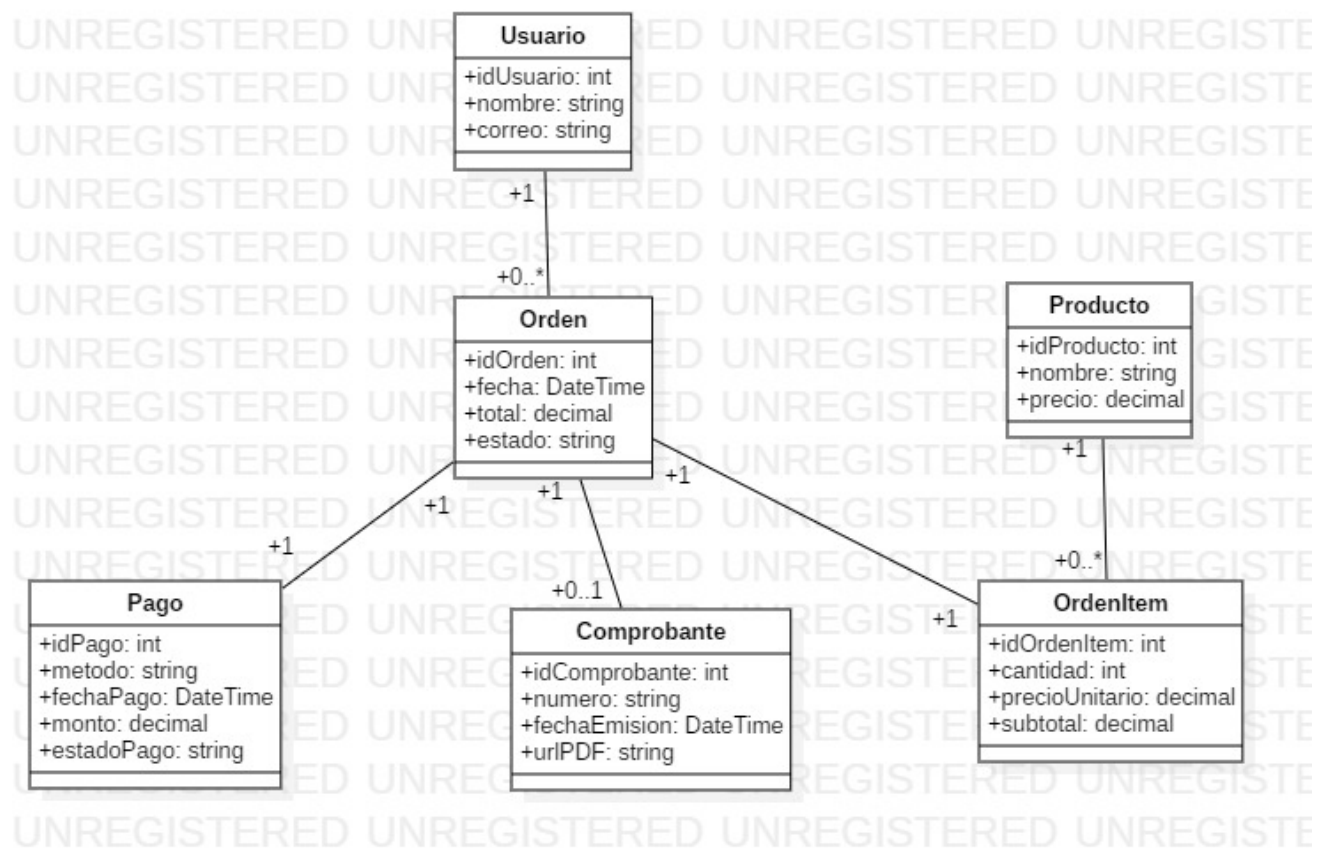


Figura 19

Diagrama de Clases – Órdenes y Compras

Diagramas de Despliegue

Diagrama de Despliegue

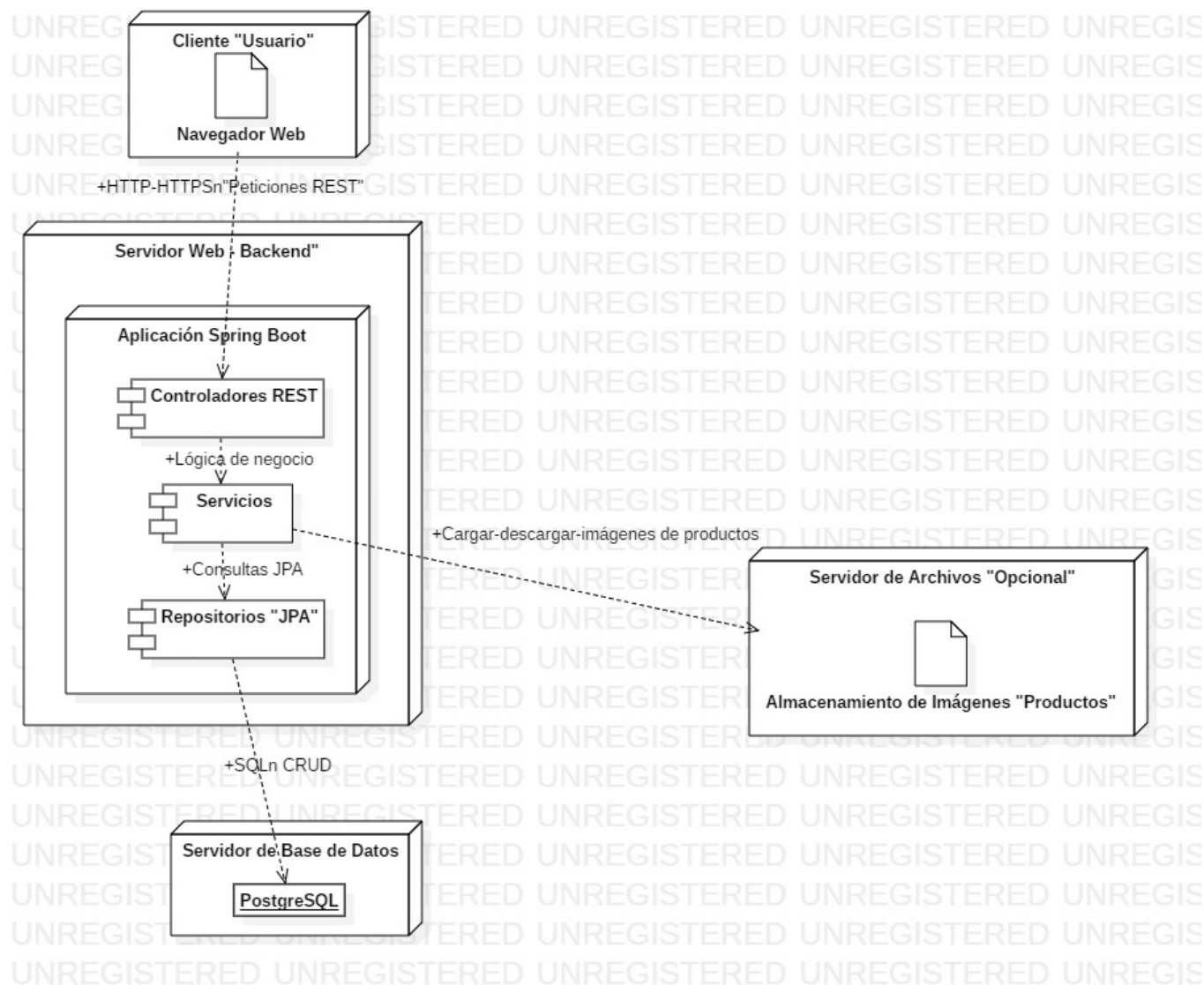


Figura 20

Diagrama de Despliegue del Sistema

DICCIONARIO DE DATOS

Entidad Users

Cuadro 4

Tabla Users

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador único del usuario	Entero	11	Clave primaria, único	1
username	Nombre de usuario	Texto	50	No nulo, único	"jperez"
password	Contraseña encriptada	Texto	255	No nulo	"hash123..."
direccion	Dirección del usuario	Texto	100	Opcional	"Calle 10 #20-30"
documento	Número de documento	Texto	20	No nulo, único	"1234567890"
nombre	Nombre del usuario	Texto	50	No nulo	"Juan"
apellido	Apellido del usuario	Texto	50	No nulo	"Pérez"
enabled	Estado activo del usuario	Booleano	1	No nulo	true
imagen_url	URL de imagen de perfil	Texto	255	Opcional	"img/user1.jpg"
email	Correo electrónico	Texto	100	No nulo, único	"juan@mail.com"

Entidad Authorities

Cuadro 5*Tabla Authorities*

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador único del rol	Entero	11	Clave primaria, único	1
authority	Nombre del rol o autoridad	Texto	50	No nulo, único	ROLE_ADMIN

Entidad usuarios_roles**Cuadro 6***Tabla usuarios_roles*

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
usuario_id	ID del usuario	Entero	11	Clave primaria, foránea (users)	1
rol_id	ID del rol	Entero	11	Clave primaria, foránea (authorities)	2

Entidad Orden

Cuadro 7

Tabla Orden

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador único de la orden	Entero	11	Clave primaria, único	100
username	Usuario que realizó la orden	Texto	50	Clave foránea (users)	"jperez"
direccion	Dirección de envío	Texto	100	No nulo	Calle 15 #25-40"
nombre	Nombre del destinatario	Texto	50	No nulo	"Juan"
apellido	Apellido del destinatario	Texto	50	No nulo	"Pérez"
documento	Documento del destinatario	Texto	20	No nulo	"1234567890"
total	Total de la orden	Decimal	10,2	No nulo	150000.50
fecha	Fecha de la orden	Fecha	-	No nulo	"2024-12-02"
url_pdf	URL del PDF de la orden	Texto	255	Opcional	./orders/100.pdf"

Entidad Producto

Cuadro 8*Tabla Producto*

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
producto_id	Identificador único del producto	Entero	11	Clave primaria, único	50
nombre	Nombre del producto	Texto	100	No nulo	Camisa Polo"
marca	Marca del producto	Texto	50	Opcional	"Nike"
precio	Precio del producto	Decimal	10,2	No nulo	45000.00
descripcion	Descripción del producto	Texto	500	Opcional	Camisa deportiva"
url_image	URL de imagen del producto	Texto	255	Opcional	img/prod50.jpg"
categoria	Categoría del producto	Texto	50	Opcional	Ropa deportiva"

Entidad detalle_orden**Cuadro 9***Tabla detalle_orden*

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
id	Identificador único del detalle	Entero	11	Clave primaria, único	200
orden_id	ID de la orden	Entero	11	Clave foránea (orden)	100

Continúa en la siguiente página

Cuadro 9 – continuación de la página anterior

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Ejemplo
producto_id	ID del producto	Entero	11	Clave foránea (producto)	50
cantidad	Cantidad de productos	Entero	5	No nulo, mayor a 0	3

ANEXOS

Modelo Canvas del Negocio

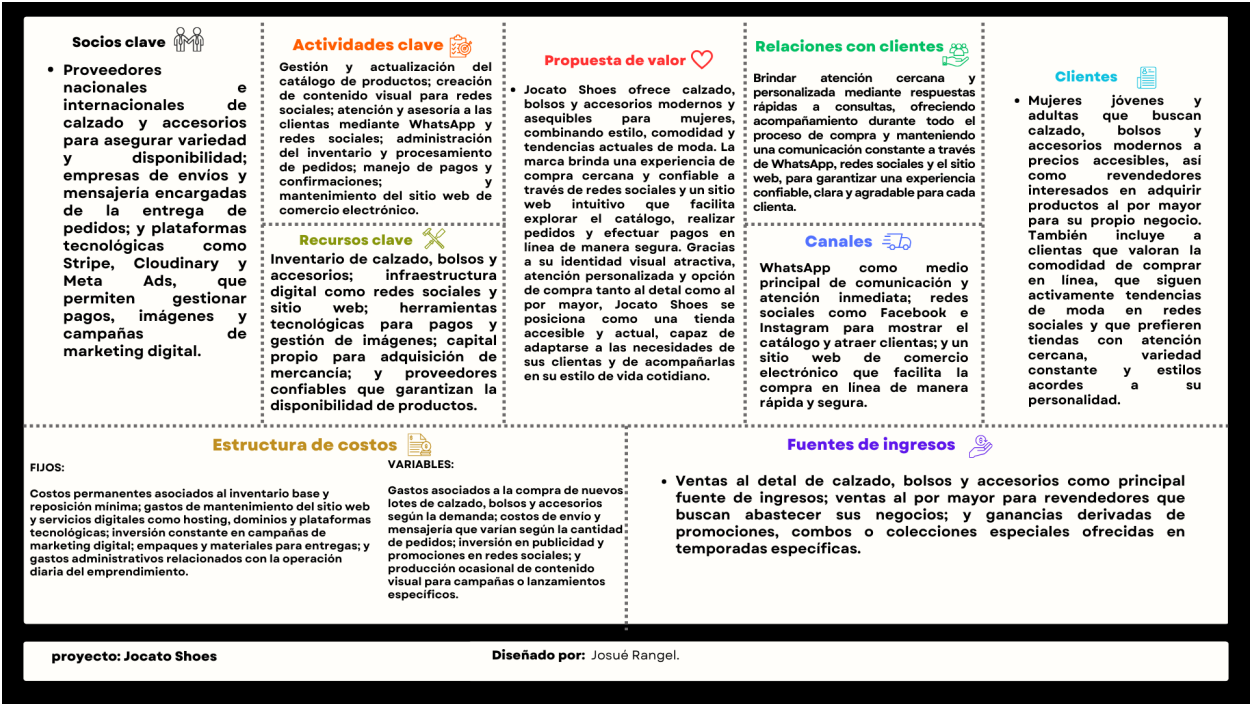


Figura 21

Modelo Canvas de Jocato Shoes

Matriz DOFA

Cuadro 10

Matriz DOFA de Jocato Shoes

Fortalezas	Oportunidades
Jocato Shoes cuenta con más de 3.500 seguidores en redes sociales, lo que facilita atraer tráfico al sitio.	El comercio electrónico sigue creciendo, aumentando la disposición de las personas a comprar calzado y accesorios en línea.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 10 – continuación de la página anterior

Fortalezas	Oportunidades
El catálogo es variado, moderno y atractivo para el público femenino.	La tienda online puede llegar a clientes fuera de la ciudad, ampliando su alcance nacional.
El sitio web será fácil de usar, con diseño moderno y responsivo.	Posibilidad de implementar marketing digital, anuncios y estrategias con influencers.
Pagos en línea seguros mediante Stripe.	Oportunidad de expandir el catálogo y agregar nuevas funcionalidades como cupones y reseñas.
Automatización de pedidos, inventario y notificaciones.	Integración futura con sistemas de análisis de datos o recomendaciones personalizadas.
Identidad visual clara y atractiva.	La compra en línea es cada vez más común entre jóvenes y adultos.
Debilidades	Amenazas
La empresa depende actualmente de redes sociales; el cambio a e-commerce requiere adaptación.	Competencia con otras tiendas de moda y calzado que tienen plataformas avanzadas.
Algunos clientes pueden tener dificultades para registrarse o pagar en línea.	Intentos de fraude o ciberataques pueden comprometer el sitio si no se protege adecuadamente.
El sitio web requiere mantenimiento constante y actualización frecuente.	Cambios en políticas de Stripe o Clouinary pueden afectar pagos o imágenes.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 10 – continuación de la página anterior

Fortalezas	Oportunidades
Dependencia de una buena conexión a internet por parte del usuario.	Algunos clientes desconfían de comprar por internet o prefieren ver productos físicamente.
El inventario debe actualizarse manualmente por el administrador.	En temporadas de alta demanda, el sitio podría experimentar lentitud o fallas.
La logística y tiempos de entrega dependen de operadores externos.	Cambios en regulaciones de comercio electrónico pueden exigir ajustes técnicos o legales.